

Seguridad y Resiliencia

Minimización de datos, manejo de errores y puntos de control humano

Alan Gutierrez — Coderhouse, IA Automation

1. Minimización de datos

El flujo solo transporta los campos estrictamente necesarios para tomar la decisión de negocio (clasificar y, si corresponde, contactar):

- Al modelo de IA (OpenRouter) se le envían únicamente Nombre, Email, Mensaje y Canal de origen — nunca se envían campos internos como el id de la página de Notion, el Estado interno, ni ningún dato ajeno al lead.
- Al mensaje de Slack (canal interno, solo visible para el aprobador) se le agrega el Email y el Mensaje del lead porque son necesarios para que el humano pueda decidir con contexto — no se comparte con Slack ningún dato de otros leads ni credenciales del sistema.
- El email final a Gmail se dirige únicamente a la dirección del propio lead (sendTo dinámico), nunca a una lista ni a un destinatario fijo, evitando fugas de datos entre leads.
- No se almacenan credenciales, tokens ni claves de API en ningún campo de Notion ni en el cuerpo de los mensajes — todas las credenciales (OpenRouter, Slack, Gmail, Notion) están guardadas exclusivamente en el módulo de credenciales cifradas de n8n, referenciadas por id/nombre en el JSON del flujo, nunca por su valor.

2. Rutas de error (Error Handlers)

El flujo contempla explícitamente el “camino infeliz” (unhappy path) en dos puntos:

a. Protección anti-bucle infinito. Un nodo IF verifica Estado == 'Pendiente' inmediatamente después del trigger. Esto evita que una página ya procesada (por ejemplo, tocada de nuevo por el propio flujo al actualizar su estado) vuelva a dispararse indefinidamente — es el filtro de bucle infinito exigido por la consigna.

b. Manejo de errores de la IA. El nodo Clasificar Lead con IA está configurado con: - retryOnFail: true, 3 reintentos automáticos ante fallos transitorios (rate limit, timeout de red). - onError: continueErrorOutput — directiva equivalente a “Continue (using error output)”: si tras los reintentos la llamada sigue fallando, el flujo **no**

se rompe, sino que redirige la ejecución a una rama dedicada. - Esa rama (Manejador de Errores) escribe en Notion Estado = "Error" junto con el texto real del error (`{{ $json.error }}`) en el campo Mensaje de Error, dejando un registro auditable y evitando que el lead quede "perdido" sin estado.

Se probó esta ruta intencionalmente (parte de las 5 ejecuciones de prueba exigidas) creando un lead con datos incompletos (email vacío) capturado por el trigger antes de completarse la carga: el filtro anti-bucle y el manejo de tipos de datos evitaron que una clasificación basada en datos vacíos avanzara sin control, y permitieron corregir y re-disparar el flujo de forma controlada (manualmente) sin duplicar la fila en Notion.

3. Puntos de control humano (HITL)

El flujo tiene un único punto crítico de acción irreversible: **contactar al lead real por email**. Antes de ejecutar esa acción, el flujo se detiene genuinamente (nodo Slack en modo Send and Wait for Response) y espera la decisión explícita de un humano:

- Si el humano **aprueba**, el flujo continúa al envío de Gmail y cierra como Contactado.
- Si el humano **rechaza**, el flujo termina sin contactar al lead y cierra como Rechazado por Humano.
- Mientras no hay respuesta, la ejecución queda genuinamente pausada (no es un timeout simulado ni un polling): esto se verificó en pruebas reales donde la ejecución permaneció en estado waiting en n8n hasta el clic humano en Slack.

Este es exactamente el punto de validación exigido por la consigna: ninguna comunicación saliente hacia un cliente real ocurre sin que un humano la apruebe primero.

4. Resumen de resiliencia por capa

Capa	Riesgo cubierto	Mecanismo
Trigger / Notion	Reprocesamiento en bucle	Filtro IF Estado == 'Pendiente'
IA / OpenRouter	Caída o timeout de la API	Retry (3x) + rama de error dedicada + registro del error en Notion
Datos	Comparaciones de filtro incorrectas por tipo	Comparación de Estado como string exacto (status field), no por posición/índice
HITL / Slack	Contacto no autorizado a un cliente	Pausa real del flujo hasta aprobación/rechazo explícito de un humano
Salida / Gmail	Envío a destinatario incorrecto	sendTo resuelto dinámicamente desde el mismo registro que originó el trigger, nunca hardcodeado

Capa	Riesgo cubierto	Mecanismo
Credenciales	Exposición de claves	Credenciales cifradas en el store de n8n, nunca en el cuerpo de nodos ni en Notion